

## Devoir : Modélisation

! : Questions de cours

- I. Pourquoi on modélise ?
- 2. A quoi sert un diagramme de cas d'utilisation ?
- 3. Quelle est la relation entre la modélisation et la programmation ?

### Exercice 2 : Diagramme Cas d'utilisation

Une bibliothèque souhaite mettre à la disposition de ses adhérents un système leur permettant de faire des demandes d'emprunt de livres. Un adhérent qui souhaite utiliser ce système doit s'authentifier et remplir le formulaire de demande. Le système doit vérifier qu'il existe un exemplaire disponible du livre demandé et que l'adhérent n'a pas déjà trois livres en cours d'emprunt et qu'il n'a pas de retard pour la restitution de livres en cours d'emprunt. Si toutes ces conditions sont vérifiées, le prêt est accordé et un message est envoyé sur la messagerie du bibliothécaire qui va chercher le livre et qui le remet à l'adhérent.

1. Identifier les acteurs
2. Identifier les cas d'utilisation de chaque acteur
3. Réaliser un diagramme cas d'utilisation pour ce système

### Exercice 3 :

#### Diagramme de Classes

Un hôtel est composé d'au moins de deux chambres. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau : douche ou bien baignoire. Un hôtel héberge des personnes. Il peut employer du personnel et il est géré par un directeur. On ne connaît que le nom et le prénom des employés, des directeurs et des occupants. Certaines personnes sont des enfants et d'autres des adultes (faire travailler des enfants est interdit). Un hôtel a les caractéristiques suivantes : une adresse, un nombre de pièces et une catégorie. Une chambre est caractérisée par le nombre de lits qu'elle contient, son prix et son numéro. On veut pouvoir savoir qui occupe quelle chambre à quelle date. Pour chaque jour de l'année, on veut pouvoir calculer le loyer de chaque chambre en fonction de son prix et de son occupation (le loyer est nul si la chambre est inoccupée). La somme de ces loyers permet de calculer le chiffre d'affaires de l'hôtel entre deux dates.

Travail demandé : Donnez un diagramme de classes pour modéliser le problème de l'hôtel.

Bonne chance !